

פרק 6

מתי יש להתחיל טיפול תרופתי להורדת לחץ הדם, ומהם יעדי הטיפול

ד"ר שוקי לשם

ד"ר אמיתי אלקיים

מבוא:

מאז פרסום ההנחיות הישראליות פורסמו הנחיות חדשות מטעם האיגוד האירופאי ללחץ דם, האיגוד האירופאי לקרדיולוגיה והאיגוד האמריקאי לקרדיולוגיה (1-3). פרק זה מתבסס על הנחיות אילו בקביעת הערכים שבהם מומלץ להתחיל לטפל ובקביעת יעדי הטיפול (ראה גם פרק 1).

רוב חולי יתר לחץ דם (להלן-ל"ד), יזדקקו לטיפול תרופתי במקביל לשינוי אורח החיים. מספר רב של מחקרים מבוקרים, אקראיים, וכפולי סמיות (RCT) תומכים בהשפעה המטיבה של הטיפול התרופתי במניעת מחלות לב וכלי דם. ניתוח מחקרים אלה הוכיח כי הפחתה ממוצעת של 7 מ"מ כ"מ במדידות ל"ד במרפאה, מפחיתה ב- 20% את מספר האירועים הקרדיו-וסקולריים, ב- 10%-15% את התמותה הכללית, ב- 35% את מספר **השבצים**, ב- 20% את מספר המאורעות הלבביים, וב- 40% את מספר מקרי אי ספיקה לבבית. קשר זה אינו תלוי בגיל, מגדר, מוצא, בערך לחץ הדם בתחילת הטיפול, מידת הסיכון בו נמצא החולה, ונוכחות מחלות נוספות כמו אירועי השבץ המוחי, עודף שומני הדם, ואי ספיקה כלייתית. יתרה מזאת, הפחתה של ל"ד הוכחה כמעכבת עד מונעת המשך התקדמות של שיטיון (דמנציה) והפרעה קוגניטיבית. העובדה שגם במחקרים הללו נמצאה היענות חלקית לתכנית הטיפול התרופתי, וביתר שאת גם "בחיים האמיתיים", רק מדגישה את התועלת הרבה שיש לאותן תרופות להורדת לחץ הדם במניעת מחלות קרדיו-וסקולריות. ניתוח של מחקרי עלות תועלת חיזקו אף הם את המסקנה, שלטיפול תרופתי להורדת לחץ הדם יש עלות תועלת גבוהה, מאחר ומניעת מאורעות קרדיו-וסקולריים כתוצאה מטיפול תרופתי בל"ד, מפחיתה לטווח ארוך עלויות יקרות יותר הנובעות מהצורך בטיפולים יקרים יותר, אשפוזים מרובים יותר, וטיפולים סיעודיים שונים. ניתוח נתונים גדולים הנאספים מרשויות הבריאות, חברות בטוח וספקי שירותים, מראה כי התועלת בטיפול תרופתי להורדת ל"ד קיימת בכל טווח הגילאים ולאורך שנים רבות, הרבה מעבר לשנים במחקרים השונים.

קיים קשר ישיר ומתמשך בין ערך לחץ הדם, הן הסיסטולי והן הדיאסטולי, לבין הסיכון לפתח תמותה ותחלואה קרדיו-וסקולרית. סיכון זה מתחיל כבר בערך לחץ דם של 115 מ"מ כ"מ סיסטולי, 70 מ"מ כ"מ דיאסטולי, והוא מכפיל את עצמו עם כל עלייה של 10\20 מ"מ כ"מ. יחס הסיכון (hazard ratio) לשבץ או אירוע לבבי הוא פי 2 בערכי לחץ דם שבין 130-139 מ"מ כ"מ סיסטולי, ו\או 80-89 מ"מ כ"מ דיאסטולי, לעומת לחץ דם פחות מ-120 מ"מ כ"מ סיסטולי, 80 מ"מ כ"מ דיאסטולי.

מתי יש להתחיל טיפול תרופתי להורדת לחץ הדם?

1. בניגוד להנחיות קודמות, ההמלצה להתחלת טיפול תרופתי להורדת לחץ הדם תלויה בגובה לחץ הדם הנמדד במרפאה, ללא תלות בדרגת הסיכון הקרדיו-וסקולרי של החולה. המלצה זאת נובעת מתוך ניתוח מחקרי RCTs, אשר הוכיחו כי בהורדת לחצי הדם יש תועלת בכל טווח לחצי הדם. יתרה מזאת, למרות שחולי ל"ד בסיכון קרדיו-וסקולרי גבוה עד גבוה מאוד, הדגימו ירידה גבוהה יותר בסיכון המוחלט עקב הטיפול התרופתי בהשוואה לאילו הנמצאים בסיכון קרדיו-וסקולרי נמוך, נמצא אצלם גם סיכון שיירי גבוה ולא תואם ביחס לאילו עם סיכון נמוך. כלומר, הטיפול התרופתי באלה עם סיכון גבוה, לא הצליח לספק הגנה תואמת, מאחר וחלק מהנזק שכבר נגרם להם, הוא בלתי הפיך. לעומת זאת, אי המלצה על טיפול תרופתי באלה הנמצאים בסיכון קרדיו-וסקולרי נמוך, כמו

צעירים, לא לוקח בחשבון, שבקבוצה זאת לא ניתן לכמת את התועלת רק דרך הערכת מידת ההפחתה במספר המאורעות הקרדיו-וסקולריים, מאחר והיא לא כוללת את התקדמות המחלה עם השנים ממחלה ללא תסמינים ונזק תת-קליני לאיברי המטרה למחלה עם סיכון גבוה ונזק בלתי הפיך לאותם איברים, בהעדר טיפול תרופתי כבר בשלב מוקדם. לכן, יש הכרח להתחיל טיפול תרופתי כבר בשלב ההתחלתי שלה כאשר הסיכון הקרדיו-וסקולרי עדיין נמוך, בכל טווח הגילאים. ללא קשר, יש מקום להערכת גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים נוספים כמו גם הערכת קיום נזק תת-קליני וקליני לכלי הדם ואיברי המטרה. אך יש לזכור, שההחלטה על התחלת הטיפול התרופתי מבוססת על דרגת לחץ הדם כפי שנמדדת במרפאה, ורצוי שתהיה מבוססת ונתמכת בעזרת בדיקת הולטר לחץ דם - 24 שעות, על מנת לשלול מצבים של יל"ד מרפאתי בודד הגורם להתחלת טיפול תרופתי מיותר ויל"ד "ממוסך" המונע התחלת טיפול תרופתי נדרש.

2. הנחיות בינלאומיות קודמות, כולל הנחיות של החברה הישראלית ליל"ד המליצו בעבר על **התחלה מידית של טיפול תרופתי להורדת לחץ הדם במקביל לשינוי אורחות החיים** בכל אלה עם דרגות 2-3 של יל"ד, ובאלה עם דרגה 1 הנמצאים בסיכון קרדיו-וסקולרי גבוה (מעל 3 גורמי סיכון קרדיו-וסקולרי, סוכרת סוג 2, או נזק תת-קליני וקליני לאיברי מטרה). באילו עם דרגה 1 של יל"ד וסיכון קרדיו-וסקולרי נמוך ההמלצה הייתה שינוי אורחות חיים בלבד ללא צורך להתחיל טיפול תרופתי.

ניתוח מאוחר של מחקר שפורסם בשנת 2014, שבוצע בקרב חולי יל"ד דרגה 1, ועם סיכון קרדיו-וסקולרי נמוך, מצא כי ירידה ממוצעת של 7 מ"מ כ"ב בלחץ הדם ההתחלתי הביא לירידה של 31% במקרים של אירועים מוחיים ולבביים. ממצאים אלה זכו בהמשך לתמיכה בעקבות פרסום תוצאות מחקר ה-HOPE 3, אשר הראה ירידה של 27% במספר המאורעות הקרדיו-וסקולריים, כאשר הלחץ הסיסטולי הממוצע ירד ב- 6 מ"מ כ"ב, בקרב חולי יל"ד דרגה 1, בסיכון נמוך, כאשר 80% מהם ללא טיפול תרופתי.

3. **בהתבסס על תוצאות המחקרים הללו אנו ממליצים על התחלת טיפול תרופתי מדי, במקביל לשינוי אורחות החיים, החל מחולי יל"ד דרגה 1, ללא תלות בדרגת הסיכון הקרדיו-וסקולרי שלהם. הסף להתחלת טיפול תרופתי הוא 140 מ"מ כ"ב סיסטולי ו\או 90 מ"מ כ"ב דיאסטולי במדידות במרפאה.**

4. **יחד עם זאת, בחולים עם יל"ד בטווח הנמוך של דרגה 1, כלומר, בערכים של:**

90-94\140-149 מ"מ כ"ב, ואשר נמצאים בסיכון קרדיו-וסקולרי נמוך ניתן לשקול שינוי אורחות חיים ללא התחלת טיפול תרופתי, לפרק זמן של 3 חודשים. אם יעד לחץ הדם לא יושג כעבור פרק זמן זה, למרות מאמץ כנה לשינוי אורחות החיים, יש להתחיל מיד בטיפול תרופתי.

5. **אנו ממליצים לעשות כל מאמץ על מנת לבסס את האבחנה של יל"ד ע"י עידוד המטופל לביצוע מדידות לחץ דם ביתיות ו\או בדיקת ניטור לחץ דם - 24 שעות.** במקרה זה, ערך הסף להתחיל בטיפול תרופתי שונה (כפי שמפורט בטבלה 2 בפרק 1).

6. **במטופלים עם לחץ דם מוגבר, כלומר, בערכים של:**

80-89\130-139 מ"מ כ"ב, ואשר נמצאים בסיכון קרדיו-וסקולרי נמוך עד בינוני, אין הצדקה להתחיל טיפול תרופתי, ויש להמליץ על שינוי אורחות חיים בלבד. מחקר ה-HOPE 3, הראה כי טיפול תרופתי להורדת לחץ דם בקרב קבוצה זאת, לא מפחית את מספר המאורעות הקרדיו-וסקולריים (22). גם במטה-אנליזה שכללה 21,128 נבדקים עם לחץ דם מוגבר, ללא טיפול תרופתי להורדת לחץ הדם, עם סיכון קרדיו-וסקולרי נמוך עד בינוני, לא נמצאה כל השפעה של התחלת טיפול תרופתי על מספר האירועים הקרדיו-וסקולריים.

לעומת זאת, בקרב מטופלים עם לחץ דם מוגבר, אך עם סיכון קרדיו-וסקולרי גבוה עד גבוה מאוד, יש הצדקה להתחיל מיד טיפול תרופתי להורדת לחץ הדם, כאשר לחץ הדם הוא **130 מ"מ כ"ב ומעלה סיסטולי, ו\או 80 מ"מ כ"ב ומעלה דיאסטולי** במקביל לשינוי באורחות החיים. במטה-אנליזה שכללה 26,863 נבדקים, ואשר כללה מטופלים עם ערכי לחץ דם מוגברים, עם מחלה קרדיו-וסקולרית מוכחת, בעיקר מחלה כלילית לבבית, לאחר

אוטם בשריר הלב, הורדה נוספת של לחץ הדם בעקבות הטיפול התרופתי הפחיתה את מספר המאורעות הקרדיו-וסקולריים, בעיקר מאורעות מוחיים (23). במטה אנליזה נוספת, בקרב חולים עם מחלה לבבית כללית, ולחץ דם בטווח נורמלי-גבוה, טיפול תרופתי הפחית ב-10% את מספר המאורעות הקרדיו-וסקולריים.

7. **בחולים מבוגרים עם יל"ד, גילאי 65-79 שנים**, ההמלצה להתחלת טיפול תרופתי זהה לזאת של חולים בגילאים צעירים יותר. קרי, **מעל 140 מ"מ סיסטולי, ללא תלות בגובה לחץ הדם הדיאסטולי**, וזאת מאחר ולרוב רובם של המטופלים בגילאים הללו יהיה יל"ד סיסטולי מבודד (סיסטולי מעל 140 מ"מ, דיאסטולי מתחת ל-90 מ"מ) (32). המלצה זאת מבוססת על מטה-אנליזה של 3 מחקרים עיקריים בגילאי 60-79 שנים, בהם הוכח שטיפול תרופתי מפחית משמעותית תמותה ותחלואה קרדיו-וסקולרית. גם במחקר ה-HOPE-3, התועלת בטיפול תרופתי, אשר התבטא בהפחתת מספר המאורעות הקרדיו-וסקולריים, הוכחה גם בחולי יל"ד דרגה 1, לא מטופלים תרופתית, בגיל ממוצע של 66 שנים. במחקר ה-STEP, שכלל חולי יל"ד בגילאי 60-80 שנה, טיפול תרופתי הדוק יותר אשר גרם לירידה משמעותית יותר במספר אירועי תמותה ותחלואה קרדיו-וסקולרית, היה בולט יותר בלחצי דם דרגה 1 וסיכון קרדיו-וסקולרי של 15%. יתרה מזאת, התועלת בטיפול תרופתי בגילאי 65-79 שנים, הוכחה כיעילה בהפחתת תמותה ותחלואה קרדיו-וסקולרית, גם כאשר הלחץ הדיאסטולי היה פחות מ-80 מ"מ.

8. **בחולים קשישים עם יל"ד, גילאי 80 שנה ומעלה**, ההמלצה פחות חד-משמעית ומבוססת בעיקר על מחקר ה-HYVET. במחקר זה, התועלת בהורדת לחץ הדם נצפתה באלה עם לחץ דם סיסטולי של 160 מ"מ ומעלה, ללא תלות בדרגת הלחץ הדיאסטולי. יחד עם זאת, בתת-ניתוח של מחקר ה-SPRINT, בקרב חולי יל"ד בגילאי 75-84 שנים, התועלת בטיפול תרופתי להורדת לחץ הדם, נצפתה גם בערכים סיסטוליים של פחות מ-160 מ"מ. גם אקסטרפולציה (חיזוי) ממחקר ה-HYVET, הדגים תועלת בטיפול תרופתי החל מערכים נמוכים מ-150 מ"מ סיסטולי.

9. **לאור זאת, ניתן לשקול התחלת טיפול תרופתי בגילאים 80 שנה ומעלה כאשר לחץ הדם הסיסטולי הוא בין 140-160 מ"מ.**

10. יש להמשיך את הטיפול התרופתי הקבוע להורדת לחץ הדם גם לאחר גיל 80 שנה, כל עוד הטיפול נסבל היטב, מאחר והפסקה שלו מלווה בתופעת "ריבאונד", הגורמת לעלייה בשיעורי התמותה והתחלואה הקרדיו-וסקולרית.

11. תשומת לב מיוחדת, משנה זהירות, וגישה אישית, מומלצת בקשישים מעל גיל 80 שנה במקרים הבאים:

א. לחץ דם סיסטולי פחות מ-120 מ"מ.

ב. תת-לחץ דם תנודתי.

ג. ריבוי תרופות קבועות באותו מטופל.

ד. שבריריות ונטייה חוזרת לנפילות.

ה. גילאי 90 שנה ומעלה.

ו. אשפוזים חוזרים מרובים.

במצבים הללו אין וודאות כי התועלת בטיפול תרופתי עולה על הנזק העלול להיגרם למטופל, או שאין די מחקרים על מנת לבסס את ההמלצות. ההחלטה מתי להתחיל טיפול תרופתי תלויה במידה רבה בשבריריות ומידת התפקוד של המטופל, ויש לבצע הערכה זאת בכל מטופל עם יל"ד.

12. נכון להיום, אין הבדל מגדרי בין נשים וגברים לגבי הערכים להתחלת טיפול תרופתי, מאחר ומחקר ה-NORDIL לא מצא הבדלים ביניהם.

13. **בחולים על מחלת לב כללית**, תוצאות מטה אנליזות הוכיחו ירידה בשיעורי התמותה, ומאורעות מוחיים, כבר בערך לחץ דם מוגבר. לכן, מומלץ **להתחיל טיפול תרופתי בקבוצה זאת כאשר הלחץ הסיסטולי הוא 130 מ"מ ומעלה ו\או דיאסטולי 80 מ"מ ומעלה**.

14. בחולים **לאחר אירוע מוחי קבוע או אירוע מוחי חולף**, יש מקום להתחלת טיפול תרופתי בערכי לחץ דם של 140 מ"מ כ"מ מעלה ו\או 90 מ"מ כ"מ מעלה, מאחר ומחקרים מסוג RCT הוכיחו תועלת במניעת אירועים קרדיו-ווסקולריים ואירועים מוחיים חוזרים. אין הוכחות, נכון להיום, להתחלת טיפול תרופתי בחולים הללו בערכי לחץ דם בטווח המוגבר. טיפול תרופתי בחולים הללו בערכי לחץ דם בטווח המוגבר. מטה אנליזות שפורסמו לאחרונה, ואשר כללו 5 מחקרי RCT, 28,008 מטופלים, הוכיחו במעקב של 4.3 שנים, כי טיפול תרופתי מפחית ב- 13% את הסיכון לפתח **שיטיון (דמנציה)** כאשר לחצי הדם הסיסטולי ירדו בממוצע של 10 מ"מ כ"מ.
15. חולי יל"ד **וסוכרת סוג 2**, או חולי **אי ספיקה כלייתית**, נמצאים בסיכון קרדיוווסקולרי גבוה, ולכן מומלץ להתחיל טיפול תרופתי מיד ובמקביל לשינוי אורחות חיים כבר בערכים של 130 מ"מ כ"מ **סיסטולי ומעלה, ו\או 80 מ"מ כ"מ דיאסטולי** ומעלה כמפורט בסעיף 6.

יעדי לחץ הדם במדידות מרפאתיות

1. ההמלצות ליעדי לחץ הדם מבוססות על 2 מטה-אנליזות של מחקרי RCT, אשר הוכיחו באופן מובהק כי הפחתת לחץ הדם לערכים שבין 120-129 מ"מ כ"מ **סיסטולי**, 70-79 מ"מ כ"מ **דיאסטולי**, מפחיתים את שיעור המאורעות הקרדיו-ווסקולריים, ואת שיעורי התמותה, בהשוואה ליעד לחץ דם פחות מ- 140 מ"מ כ"מ **סיסטולי ו\או 90 מ"מ כ"מ דיאסטולי**, בכל דרגות רמות הסיכון, עד גיל 65 שנים. היות שרוב התועלת מושגת כבר בהורדת לח"ד אל מתחת ל- 140/90 מ"מ כ"מ וההורדה הנוספת אל מתחת ל- 130/80 מ"מ כ"מ עלולה להוביל ליותר תופעות לוואי, ישנו עדין דיון לגבי הגישה הנכונה.
2. **בקווים המנחים האחרונים שפרסם האיגוד האירופאי ליל"ד ב 2023 ההנחיה היתה להוריד בשלב ראשון את לח"ד אל מתחת ל- 140/90 מ"מ כ"מ ורק בהמשך, אם ניתן ללא ת"ל, להמשיך ולהוריד אל מתחת ל- 130/80 מ"מ כ"מ. אולם האיגוד הקרדיולוגי האירופאי ממליץ בהנחיות משנת 2024 לשאוף כבר מהתחלה לערך נמוך מ- 130/80 מ"מ כ"מ, ואנחנו מאמצים את הגישה הזו על פני הגישה ההדרגתית.**
3. לא מומלצת הפחתה של לחצי הדם לפחות מ- 120 מ"מ כ"מ **סיסטולי ו\או 70 מ"מ כ"מ דיאסטולי**, עקב חשש לתת לחץ דם תנוחתי, איבודי הכרה, וירידה בזרימת הדם לאיברים חיוניים (היפופרפוזיה).
4. **הגישה הזו תקפה גם למבוגרים בני 65-79.**
5. **במבוגרים, גילאי 80 שנים ומעלה**, היעד הראשוני הוא הפחתת לחצי הדם לטווח שבין 140-150 מ"מ כ"מ **סיסטולי**. במידה והטיפול נסבל היטב, **ניתן להפחית את לחצי הדם הסיסטוליים לטווח שבין 130-139 מ"מ כ"מ**, בתנאי שהלחץ הדיאסטולי לא יפחת מ- 70 מ"מ כ"מ. המלצה זאת מבוססת על ניתוח תת-מחקרים של HYVET ושל SPRINT בכל מקרה, בקבוצת גילאים זאת נדרשת הערכה של מידת השבריריות של המטופל והתאמה אישית של יעדים בהתאם.
6. **בחולים עם מחלת לב כלילית**, מטה-אנליזות של מחקרי RCT, מצאו הפחתה נוספת בשיעורי תמותה ותחלואה קרדיו-ווסקולרית כאשר יעד לחץ הדם הוא בטווח של 120-129 מ"מ כ"מ **סיסטולי**, ו- 70-79 מ"מ כ"מ **דיאסטולי**.
7. **בחולים לאחר אירוע מוחי קבוע או חולף**, מספר מחקרים ומספר מטה-אנליזות הוכיחו כי לחצי דם **סיסטוליים** בטווח שבין 120-140 מ"מ כ"מ מפחיתים את מספר המאורעות הקרדיו-ווסקולריים בכלל, ומאורעות מוחיים בפרט. לכן, ההמלצה היא במידה ונסבל, להגיע ליעד שבין **120-129 מ"מ כ"מ סיסטולי, 70-79 מ"מ כ"מ דיאסטולי**, תלוי במצבו התפקודי, המנטלי, ומידת השבריריות של המטופל.
8. **בחולי סוכרת סוג 2, ובחולי אי ספיקה כלייתית עם וללא סוכרת**, ההמלצה היא לשאוף ליעד של **פחות מ- 130 מ"מ כ"מ סיסטולי, 80 מ"מ כ"מ דיאסטולי**, בעיקר באילו עם הפרשת חלבון מעל 300 מ"מ. המלצה זאת מבוססת על ניתוח תת-מחקרים גדולים שהוכיחו ירידה במספר אירועים קרדיו-ווסקולריים, אירועי תמותה, התדרדרות בתפקוד

הכלייתי בערכים אלה בהשוואה ליעד של לחצי דם 130-139 מ"מ"כ סיסטולי, 80-89 מ"מ"כ דיאסטולי (45-54).

9. סיכום יעדי לחץ דם לפי שיטת המדידה:

א. מדידה במרפאה: 130\80 מ"מ"כ

ב. מדידה בבית: מתחת ל- 130\80 מ"מ"כ

ג. הולטר לחץ דם - 24 שעות:

• ממוצע בשעות הערנות: מתחת ל- 130\80 מ"מ"כ

• ממוצע בשעות השינה: מתחת ל- 120\70 מ"מ"כ

REFERENCES

1. Williams B, Kjeldsen SE, Parati G, Banach M, Burnier M, Chalmers J, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4032.
2. 2023 ESH Guidelines
Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti-Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH). J Hypertens. 2023;41(12):1874-2071.
3. 2025 ACC/AHA Guidelines
Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, et al. 2025 AHA/ACC Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults. Hypertension. 2025